

Duração: 3 horas

Nome: _____

Questão 1 (2,5 pontos)

- (a) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que

$$X_i \geq 0, \quad \mathbb{E}[X_i] = 1, \quad \text{Var}(X_i) = 1.$$

Defina

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Mostre que

$$2 \left(\sqrt{S_n} - \sqrt{n} \right) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

- (b) Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que

$$\mathbb{E}[X_i] = 0 \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[X_i^2] = \sigma^2 \in (0, \infty).$$

Então,

$$\frac{\sum_{m=1}^n X_m}{(\sum_{m=1}^n X_m^2)^{1/2}} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

Questão 2 (2,5 pontos)

- (a) Sejam X_n, Y_n, X, Y variáveis aleatórias com X_n independente de Y_n , para todo $n \in \mathbb{N}$, e X independente de Y , prove que se

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X \quad \text{e} \quad Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$$

então

$$X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X + Y$$

- (b) Mostre que se $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ então $X_n + c \xrightarrow{\mathcal{D}} X + c$ usando o item acima.

Questão 3 (2,5 pontos)

A distribuição de Cauchy é dada pela densidade

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-\mu}{\gamma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

e escrevemos que

$$X \sim \text{Cauchy}(\mu, \gamma), \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad \gamma > 0.$$

A função característica de X é

$$\varphi_X(t) = \exp(i\mu t - \gamma|t|).$$

Defina

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Cauchy(0, 1).

- (a) Mostre que $X_1 + \cdots + X_n \sim \text{Cauchy}(0, n)$.
- (b) Agora, mostre que $\bar{X}_n \sim \text{Cauchy}(0, 1)$.
- (c) Conclua que $\bar{X}_n$ não converge em probabilidade para nenhuma constante.
- (d) Explique por que isso não contradiz a Lei dos Grandes Números.

Questão 4 (2,5 pontos)

Sejam $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. com distribuição uniforme em $[0, 1]$ e defina

$$M_n = \max_{1 \leq k \leq n} X_k, \quad Y_n = M_n^n.$$

- (a) Mostre que $M_n \xrightarrow{\text{q.c.}} 1$ e que $M_n \rightarrow 1$ em L^p , para todo $p \geq 1$.
- (b) Determine se (Y_n) converge em distribuição. Em caso afirmativo, encontre a distribuição limite.
- (c) Mostre que Y_n não converge em probabilidade para nenhuma constante.
- (d) Mostre que $n(1 - M_n) \xrightarrow{d} E$, onde E tem distribuição exponencial de parâmetro 1.
- (e) Decida, justificando, se Y_n converge quase certamente.